

Практика 19.03: Многочлены от матриц и инвариантные подпространства

Определение. (*Инвариантное подпространство*) Пусть $T: V \rightarrow V$ — линейный оператор. Тогда линейное подпространство $W \subset V$ называется *инвариантным*, если $T(W) \subseteq W$.

Определение. (*Экспонента от операторов/матрицы*) Пусть $T: V \rightarrow V$ — линейный оператор. Тогда формальное выражение

$$I + T + \frac{T^2}{2!} + \frac{T^3}{3!} + \dots$$

Называется *экспонентой оператора*. Такой ряд всегда сходится поточечно для конечномерного V . Аналогично определяется *экспонента от матрицы*.

Беря в качестве ряда любой ряд, который сходится всюду на $\mathbb{C}$, мы можем определять и другие функции от операторов, например, синус и косинус.

Предупреждение. Логарифм мы можем брать уже не от любой матрицы.

Решаем в классе

Задача 1. (*Свойства экспоненты*)

- 1) Вычислить e^O и e^I , где O и I обозначают нулевую и единичную матрицы $n \times n$ соответственно.
- 2) Пусть $P^{-1}AP = D$ — диагональная матрица. Доказать, что $e^A = Pe^DP^{-1}$.
- 3) Докажите, что экспонента от любой матрицы всегда обратима.

Задача 2. (*Инвариантные подпространства*)

1) Пусть T — линейный оператор на векторном пространстве V , и пусть W — T -инвариантное подпространство пространства V . Доказать, что W является $g(T)$ -инвариантным подпространством для любого полинома $g(t)$.

2) Пусть операторы A и B коммутируют. Предположим, что $\ker(A - \lambda I) \neq \{0\}$. Докажите, что подпространство $\ker(A - \lambda I)$ B -инвариантно.

Задача 3. Возведите матрицы в степень n при помощи диагонализации:

a) $F = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ b) $R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$.

Задача 4. Пусть $A \in M_n(\mathbb{C})$ — нильпотентная матрица. Докажите, что инвариантные подпространства A и e^A совпадают.

Задача 5. (*Обратная матрица является многочленом от исходной матрицы*) Пусть A — матрица размера $n \times n$ с характеристическим полиномом

$$f(t) = (-1)^n t^n + a_{n-1} t^{n-1} + \dots + a_1 t + a_0.$$

- a) Доказать, что A обратима тогда и только тогда, когда $a_0 \neq 0$.
- b) Доказать, что если A обратима, то

$$A^{-1} = (-1/a_0)[(-1)^n A^{n-1} + a_{n-1} A^{n-2} + \dots + a_1 I_n].$$

- c) Используя результат пункта (b), вычислить A^{-1} для

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Задача 6. Как устроены все инвариантные подпространства жордановой клетки с ненулевым числом на диагонали в базисе $\{e_1, \dots, e_n\}$?

Решаем дома

Задача 1. 1) Пусть $A \in M_{n \times n}(\mathbb{C})$ диагонализуема. Показать, что e^A существует.

- 2) Найти $A, B \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ такие, что $e^A e^B \neq e^{A+B}$.

Задача 2. Докажите, что обратная к верхнетреугольной матрице тоже верхнетреугольная.

Задача 3. Пусть T — линейный оператор на конечномерном векторном пространстве V , и пусть W — T -инвариантное подпространство пространства V . Предположим, что $v_1, v_2, \dots, v_k$ — собственные векторы оператора T , соответствующие различным собственным значениям. Доказать, что если $v_1 + v_2 + \dots + v_k \in W$, то $v_i \in W$ для всех i . *Указание: используйте математическую индукцию по k .*

Задача 4. Пусть $A \in M_{n \times n}(R)$ — матрица, со значениями $A_{ij} = 1$ для всех i и j . Найти характеристический полином матрицы A .

Задача 5. Приведите пример такой матрицы $A \in M_{5 \times 5}(\mathbb{C})$, что не существует многочлена $f(x)$, что $f(A) = A^T$.